

Эмуляция и изменение задержек в глобальных сетях

Лабораторная работа № 4

Шулуужук А. В.

16 октябрь 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Основной целью работы является знакомство с инструментом для измерения пропускной способности сети в режиме реального времени — iPerf3, а также получение навыков проведения воспроизводимого эксперимента по измерению пропускной способности моделируемой сети в среде Mininet.

Выполнение лабораторной работы

```
mininet@mininet-vm:~$ xauth list $DISPLAY
mininet-vm/unix:10 MIT-MAGIC-COOKIE-1 fa5520b19462a53b131d09eb09dd97c6
mininet@mininet-vm:~$ sudo -i
root@mininet-vm:~# xauth add mininet-vm/unix:10 MIT-MAGIC-COOKIE-1 fa5520b1946
2a53b131d09eb09dd97c6
root@mininet-vm:~# logout
mininet@mininet-vm:~$
```

Рис. 1: запуск виртуальной машины и исправление прав доступа

Запуск лабораторной топологии

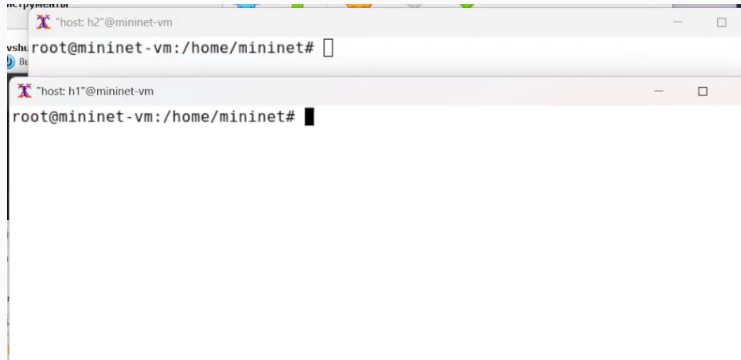


Рис. 2: запуск графических окон

```
root@mininet-vm:~# cat /dev/null >> /dev/null
TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
    inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000  (Local Loopback)
    RX packets 854  bytes 239168 (239.1 KB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 854  bytes 239168 (239.1 KB)
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 6 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.82 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.315 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.079 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.069 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.079 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.052 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5100ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.052/0.569/2.820/1.010 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 3: проверка подключения между хостами

```
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 1:00ms
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 6 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=101 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=101 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=100 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=100 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=100 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=101 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5008ms
rtt min/avg/max/mdev = 100.279/100.640/101.357/0.394 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 4: проверка подключения соединения с задержкой 100 мс

```
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h2-eth0 root netem delay 100ms
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 6 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=202 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=200 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=201 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=200 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=201 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=200 ms

--- 10.0.0.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5009ms
rtt min/avg/max/mdev = 200.205/200.741/201.606/0.541 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 5: проверка подключения соединения с задержкой 100 мс на хосте 2

Изменение задержки в эмулируемой глобальной сети

```
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc change dev h1-eth0 root netem delay 50ms
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 6 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=102 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=101 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=100 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=102 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=101 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=101 ms
...
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5014ms
rtt min/avg/max/mdev = 100.381/101.175/102.471/0.733 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 6: Изменение задержки в эмулируемой глобальной сети со 100 мс до 50 мс

Восстановление исходных значений (удаление правил) задержки в эмулируемой глобальной сети

```
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc del dev hl-eth0 root netem
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 6 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.68 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.447 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.178 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.073 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.069 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.114 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5100ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.069/0.426/1.680/0.575 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 7: Восстановление исходных значений (удаление правил) задержки в эмулируемой глобальной сети

Добавление значения дрожания задержки в интерфейс подключения к эмулируемой глобальной сети

```
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 100ms 10ms
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 6 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=110 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=100 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=101 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=108 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=98.8 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=101 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5010ms
rtt min/avg/max/mdev = 98.773/103.294/110.451/4.270 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 8: Добавление значения дрожания задержки в интерфейс подключения к эмулируемой глобальной сети

Добавление значения корреляции для джиттера и задержки в интерфейс подключения к эмулируемой глобальной сети

```
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev hl-eth0 root netem delay 1
00ms 10ms 25%
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 20 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=108 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=106 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=91.6 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=96.0 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=102 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=106 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=109 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=109 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=104 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=95.4 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=95.7 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=12 ttl=64 time=106 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=13 ttl=64 time=103 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=14 ttl=64 time=94.5 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=15 ttl=64 time=103 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=16 ttl=64 time=95.6 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=17 ttl=64 time=109 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=18 ttl=64 time=100 ms
```

Рис. 9: Добавление значения корреляции для джиттера и задержки в интерфейс подключения к эмулируемой глобальной сети

Добавление значения корреляции для джиттера и задержки в интерфейс подключения к эмулируемой глобальной сети

```
root@mininet-vm:~# ping -c 20 10.0.0.2
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=91.6 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=96.0 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=102 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=106 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=109 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=109 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=104 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=95.4 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=95.7 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=12 ttl=64 time=106 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=13 ttl=64 time=103 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=14 ttl=64 time=94.5 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=15 ttl=64 time=103 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=16 ttl=64 time=95.6 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=17 ttl=64 time=109 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=18 ttl=64 time=100 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=19 ttl=64 time=105 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=20 ttl=64 time=106 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
20 packets transmitted, 20 received, 0% packet loss, time 19033ms
rtt min/avg/max/mdev = 91.632/102.285/109.397/5.474 ms
root@mininet-vm:~#
```

Рис. 10: Добавление значения корреляции для джиттера и задержки в интерфейс подключения к эмулируемой глобальной сети

Распределение задержки в интерфейсе подключения к эмулируемой глобальной сети

```
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev hl-eth0 root netem delay 1
00ms 20ms distribution normal
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 10 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=116 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=82.1 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=108 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=105 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=78.7 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=131 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=118 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=122 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=100 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=71.8 ms
.
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9025ms
rtt min/avg/max/mdev = 71.844/103.239/130.855/18.850 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 11: Распределение задержки в интерфейсе подключения к эмулируемой глобальной сети

Воспроизведение экспериментов. Предварительная подготовка

```
mininet@mininet-vm:~$ sudo apt-get update
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [128 kB]
Hit:2 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Get:3 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [128 kB]
Get:4 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [128 kB]
Get:5 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main i386 Packages [1,114 kB]
Get:6 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 Packages [3,955 kB]
Get:7 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main Translation-en [600 kB]
Get:8 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe i386 Packages [823 kB]
Get:9 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages [1,262 kB]
Get:10 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe Translation-en [303 kB]
Fetched 8,441 kB in 4s (1,987 kB/s)
Reading package lists... Done
mininet@mininet-vm:~$
```

Рис. 12: обновление репозитория ПО

```
Setting up gnome-control-center (1:3.36.5-0ubuntu4.1) ...  
Processing triggers for mime-support (3.64ubuntu1) ...  
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...  
Processing triggers for libgtk-3-0:amd64 (3.24.20-0ubuntu1) ...  
Processing triggers for libgtk2.0-0:amd64 (2.24.32-4ubuntu4.1) ...  
Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9) ...  
Processing triggers for systemd (245.4-4ubuntu3.4) ...  
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...  
Processing triggers for gnome-icon-theme (3.12.0-3) ...  
Processing triggers for shared-mime-info (1.15-1) ...  
Processing triggers for udev (245.4-4ubuntu3.4) ...  
Processing triggers for sgml-base (1.29.1) ...  
Setting up sgml-data (2.0.11) ...  
Processing triggers for sgml-base (1.29.1) ...  
Setting up docbook-xml (4.5-9) ...  
Processing triggers for dbus (1.12.16-2ubuntu2.3) ...  
Processing triggers for rygel (0.38.3-1ubuntu1) ...  
Processing triggers for sgml-base (1.29.1) ...  
mininet@mininet-vm:~$
```

Рис. 13: установка пакета для просмотра файлов png


```
mininet@mininet-vm:~/work$ cd ..  
mininet@mininet-vm:~$ mkdir -p ~/work/lab_netem_i/simple-delay  
mininet@mininet-vm:~$ ls ~/work/lab_netem_i/simple-delay  
mininet@mininet-vm:~$ cd ~/work/lab_netem_i/simple-delay  
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_i/simple-delay$ mcedit lab_netem_i.py
```

Рис. 14: подготовка каталога и создание необходимых файлов

Воспроизведение экспериментов.

```
/home/mi~tem i.py [-M--] 14 L:[ 1+ 0 1/ 49] *(14 /1229b) 32 0x020 [*][X]
#!/usr/bin/env python

"""
Example experiment.
Subject: ping.py
"""

from mininet.net import Mininet
from mininet.node import Controller
from mininet.cli import CLI
from mininet.log import setLogLevel, info
import time

def emptyNet():
    """Create an empty network and add nodes to it."""
    net = Mininet( controller=Controller, waitConnected=True )

    info( "*** Adding controller\n" )
    net.addController( 'c0' )

    info( "*** Adding hosts\n" )
    h1 = net.addHost( 'h1', ip='10.0.0.1' )
    h2 = net.addHost( 'h2', ip='10.0.0.2' )

    info( "*** Adding switch\n" )
    s1 = net.addSwitch( 's1' )

    info( "*** Creating links\n" )

1Help 2Save 3Mark 4Replac 5Copy 6Move 7Search 8Delete 9PullDn10Quit
```

Рис. 15: создание скрипта для создания топологии сети

```
/home/mi~ing_plot [----] 26 L:[ 1+ 0  
#!/usr/bin/gnuplot --persist  
  
set terminal png crop  
set output 'ping.png'  
set xlabel "Sequence number"  
set ylabel "Delay (ms)"  
set grid  
plot "ping.dat" with lines
```

Рис. 16: скрипт для визуализации результатов

```
/home/mi~Makefile  [-M--] 26 L:[ 1+10 11/ 1
all: ping.dat ping.png

ping.dat:
<----->sudo python lab_netem_i.py
<----->sudo chown mininet:mininet ping.dat

ping.png: ping.dat
<----->./ping_plot

clean:
<----->-rm -f *.dat *.png
```

Рис. 17: Makefile

Воспроизведение экспериментов.

```
***Creating links
*** Starting network
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Waiting for switches to connect
s1
*** Set delay
*** h1 : ('tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 100ms',)
*** h2 : ('tc qdisc add dev h2-eth0 root netem delay 100ms',)
*** Ping
*** h1 : ('ping -c 100', '10.0.0.2', '| grep "time=" | awk \'{print $5, $7}\''
sed -e \'/s/time=//g\' -e \'/s/icmp_seq=//g\' > ping.dat')
*** Stopping network*** Stopping 1 controllers
c0
*** Stopping 2 links
..
*** Stopping 1 switches
s1
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Done
sudo chown mininet:mininet ping.dat
./ping_plot
```

Рис. 18: максимальная единица передачи

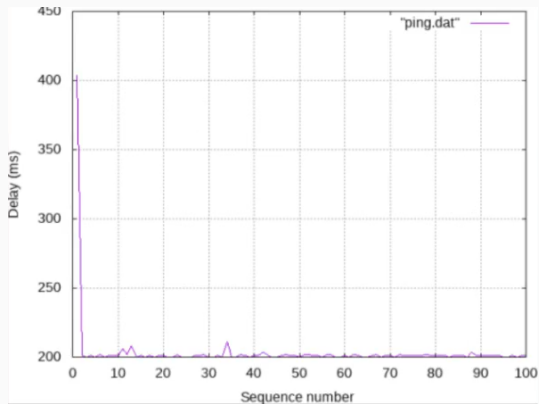
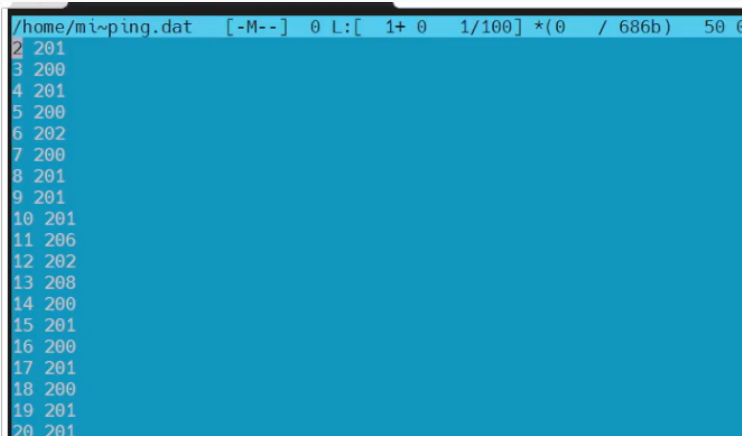


Рис. 19: полученный график



```
/home/mi~ping.dat [-M--] 0 L:[ 1+ 0 1/100] *(0 / 686b) 50 6
2 201
3 200
4 201
5 200
6 202
7 200
8 201
9 201
10 201
11 206
12 202
13 208
14 200
15 201
16 200
17 201
18 200
19 201
20 201
```

Рис. 20: редактирование файла

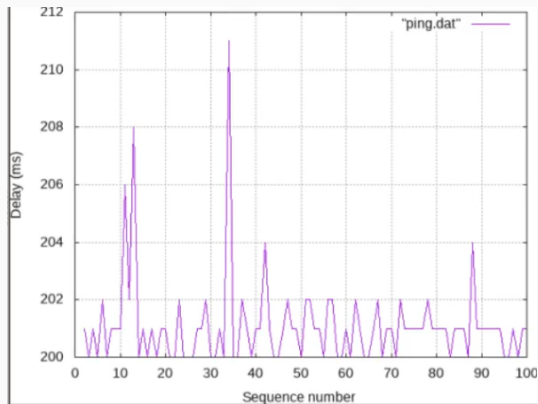


Рис. 21: полученный график

Воспроизведение экспериментов.

```
/home/mi~y/rtt.py  [-M--] 15 L:[ 1+23 24/ 24] *(571 / 571b) <EC
import numpy as np

def calc_times(data):
    times = np.array
    min_time = np.min(times)
    avg_time = np.mean(times)
    max_time = np.max(times)
    std_dev = np.std(times)

    return min_time, avg_time, max_time, std_dev

def read_file():
    with open('ping.dat', 'r') as file:
        data = file.readlines()

    min_time, avg_time, max_time, std_dev = calc_times(data)

    print(f'Min time: {min_time} ms')
    print(f'Avg time: {avg_time} ms')
    print(f'Max time: {max_time} ms')
    print(f'Std dev: {std_dev} ms')

if __name__ == '__main__':
    read_file()
```

Рис. 22: скрипт для вычисления параметров на основе данных файла ping.dat

```
/home/mi~Makefile [-M--] 21 L:[ 1+10 11/ 1
all: ping.dat ping.png

ping.dat:
<----->sudo python lab_netem_i.py
<----->sudo chown mininet:mininet ping.dat

ping.png: ping.dat
<----->./ping_plot

stats: ping.dat
<----->python rtt.py

clean:
<----->-rm -f *.dat *.png
```

Рис. 23: правило запуска скрипта

```
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_i/simple-delay$ make stats  
python rtt.py  
Min time: 200.0 ms  
Avg time: 201.0909090909091 ms  
Max time: 211.0 ms  
Std dev: 1.5510889566145125 ms
```

Рис. 24: результат запуска

Задание для самостоятельной работы

```
/home/mi~tem i.py [B---] 0 L:[ 22+16 38/ 49] *(920 /1227b) 10 0x00A [*][X]
h1 = net.addHost( 'h1', ip= '10.0.0.1' )
h2 = net.addHost( 'h2', ip= '10.0.0.2' )

info( '***Adding switch\n' )
s1 = net.addSwitch( 's1' )

info( '***Creating links\n' )
net.addLink( h1, s1 )
net.addLink( h2, s1 )...

info( '*** Starting network\n' )
net.start()

info( '*** Set delay\n' )
h1.cmdPrint( 'tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 50ms' )
h2.cmdPrint( 'tc qdisc add dev h2-eth0 root netem delay 50ms' )

time.sleep(10)

info( '*** Ping\n' )
h1.cmdPrint( 'ping -c 100', h2.IP(), '| grep "time" | awk \'{print $5, $7}\'' )

info( '*** Stopping network' )
net.stop()

if __name__ == '__main__':
    setLogLevel( 'info' )
    emptyNet()

1Help 2Save 3Mark 4Replac 5Copy 6Move 7Search 8Delete 9PullDn10Quit
```

Рис. 25: эксперимент по изменению задержки

Задание для самостоятельной работы

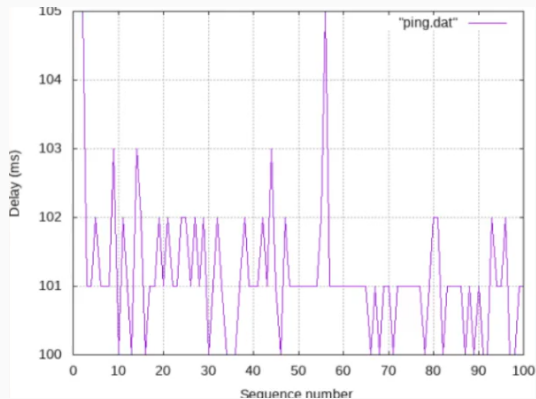


Рис. 26: график эксперимента по изменению задержки

```
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_i/change-delay$ make stats
python rtt.py
Min time: 100.0 ms
Avg time: 101.13131313131314 ms
Max time: 105.0 ms
Std dev: 0.8949517750843105 ms
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_i/change-delay$
```

Рис. 27: вычисление параметров времени

Задание для самостоятельной работы

```
/home/mi~tem i.py [BM--] 68 L:[ 22+15 37/ 49] *(926 /1234b) 10 0x00A [*][X]
h1 = net.addHost( 'h1', ip=10.0.0.1 )
h2 = net.addHost( 'h2', ip=10.0.0.2 )

info( '***Adding switch\n' )
s1 = net.addSwitch( 's1' )

info( '***Creating links\n' )
net.addLink( h1, s1 )
net.addLink( h2, s1 )....

...
info( '*** Starting network\n' )
net.start()

info( '*** Set delay\n' )
h1.cmdPrint( 'tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 100ms 10ms' )
h2.cmdPrint( 'tc qdisc add dev h2-eth0 root netem delay 100ms' )

time.sleep(10)

info( '*** Ping\n' )
h1.cmdPrint( 'ping -c 100', h2.IP(), '| grep "times" | awk \'{print $5, $7}\'' )

info( '*** Stopping network' )
net.stop()

if __name__ == '__main__':
    setLogLevel( 'info' )
    emptyNet()

1Help 2Save 3Mark 4Replac 5Copy 6Move 7Search 8Delete 9PullDn10Quit
```

Рис. 28: джиттер

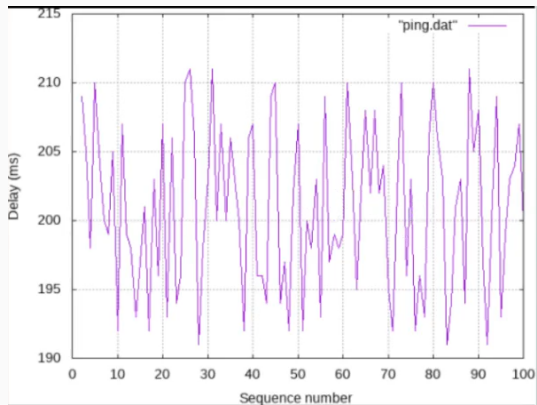


Рис. 29: график


```
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_i/jitter-delay$ make stats  
python rtt.py  
Min time: 191.0 ms  
Avg time: 200.88888888888889 ms  
Max time: 211.0 ms  
Std dev: 5.911619937088616 ms  
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_i/jitter-delay$
```

Рис. 30: вычисление параметров времени

Задание для самостоятельной работы

```
/home/mi~tem i.py [BM--] 68 L:[ 22+15 37/ 49] *(930 /1238b) 10 0x00A [*][X]
h1 = net.addHost( 'h1', ip= 10.0.0.1 )
h2 = net.addHost( 'h2', ip= 10.0.0.2 )

info( '***Adding switch\n' )
s1 = net.addSwitch( 's1' )

info( '***Creating links\n' )
net.addLink( h1, s1 )
net.addLink( h2, s1 )....

info( '*** Starting network\n' )
net.start()

info( '*** Set delay\n' )
h1.cmdPrint( 'tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 100ms 10ms 25%' )
h2.cmdPrint( 'tc qdisc add dev h2-eth0 root netem delay 100ms' )

time.sleep(10)

info( '*** Ping\n' )
h1.cmdPrint( 'ping -c 100', h2.IP(), '[ -qopt "times" ] awk \'(print $5, $7)\' )

info( '*** Stopping network' )
net.stop()

if __name__ == '__main__':
    setLogLevel( 'info' )
    emptyNet()

1Help 2Save 3Mark 4Replac 5Copy 6Move 7Search 8Delete 9PullDn10Quit
```

Рис. 31: значения корреляции для джиттера и задержки

Задание для самостоятельной работы

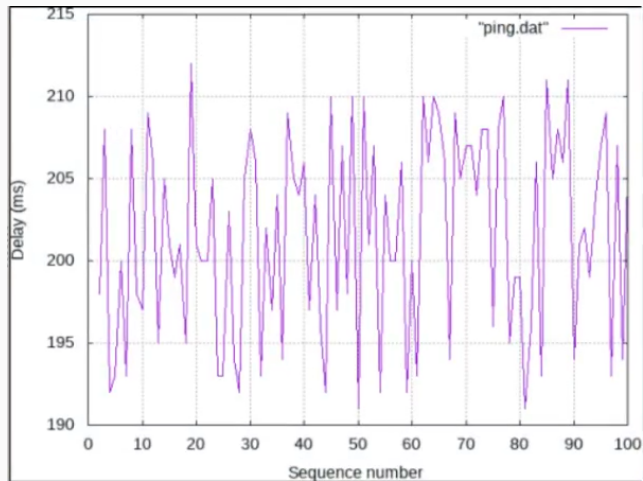


Рис. 32: график

```
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_i/correlation-delay$ make stats
python rtt.py
Min time: 191.0 ms
Avg time: 201.64646464646464 ms
Max time: 212.0 ms
Std dev: 6.0924081442583 ms
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_i/correlation-delay$
```

Рис. 33: вычисление параметров времени

Задание для самостоятельной работы

```
/home/mi~tem i.py [BM--] 12 L:[ 22+13 35/ 49] *(766 /1254b) 42 0x02A [*][X]
.addHost( 'h1', ip= 10.0.0.1 )
.addHost( 'h2', ip= 10.0.0.2 )

**Adding switch\n' )
.addSwitch( 's1' )

**creating Links\n' )
link( h1, s1 )
link( h2, s1 )....

** Starting network\n' )
t()

** Set delay\n' )
int( 'tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 100ms 20ms distribution normal' )
int( 'tc qdisc add dev h2-eth0 root netem delay 100ms' )

ep(10)

** Stop\n' )
int( 'ping -c 100', h2.IP(), '-i' grep "times" | awk '{print $5, $7}' | sed -e V

** Stopping network' )
()

== '_main_':
vel( "info" )
()
```

1Help 2Save 3Mark 4Replac 5Copy 6Move 7Search 8Delete 9PullDn10Quit

Рис. 34: распределения времени задержки в эмулируемой глобальной сети

Задание для самостоятельной работы

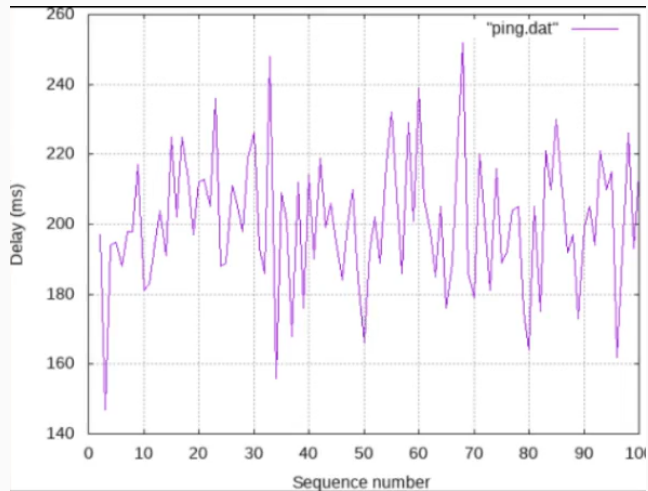


Рис. 35: график

```
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_i/distribution-delay$ make stats  
python rtt.py  
Min time: 147.0 ms  
Avg time: 200.4949494949495 ms  
Max time: 252.0 ms  
Std dev: 19.004716978205483 ms  
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_i/distribution-delay$
```

Рис. 36: вычисление параметров времени

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы было проведено знакомство с NETEM — инструментом для тестирования производительности приложений в виртуальной сети, а также получение навыков проведения интерактивного и воспроизводимого экспериментов по измерению задержки и её дрожания (jitter) в моделируемой сети в среде Mininet.